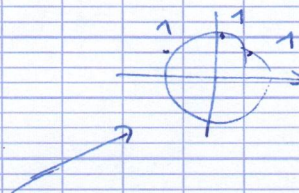


ISAR 4

A) ANALYSE

exercice 1:



$$1) \text{ Or } |g_n(\theta)| = |a_n| r^n |e^{i(n-h)\theta}| \\ = |a_n| r^n$$

Or $r \in]0, R[$, donc

$$|a_n| r^n < |a_n| R^n \quad \text{et} \quad \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n| R^n < +\infty$$

Donc $\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n| r^n$ CVA (car $r < R$)
donc $\sum_{n=0}^{+\infty} g_n(\theta)$ CVN. & RL

2) CVN $\Rightarrow$ CVU donc $\int \sum \Leftrightarrow \sum \int$.

$$\int_0^{2\pi} \sum_{n=0}^{+\infty} g_n(\theta) d\theta = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^{2\pi} g_n(\theta) d\theta$$

$$\text{Or } \int_0^{2\pi} f(re^{i\theta}) e^{-ih\theta} d\theta = \int_0^{2\pi} \sum_{n=0}^{+\infty} a_n r^n e^{in\theta} \cdot e^{-ih\theta} d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} g_n(\theta) d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} a_n r^n e^{i(n-h)\theta} d\theta$$

$$= \left[\frac{a_n r^n e^{i(n-h)\theta}}{i(n-h)} \right]_0^{2\pi}$$

$$\text{Si } h \neq n, = 0, \text{ sinon: } \int_0^{2\pi} a_n r^n d\theta = \left[a_n r^n \theta \right]_0^{2\pi} \\ = 2\pi a_n r^n$$

exercice 2: Considérer la suite définie par

$$(n+1)a_{n+1} = a_n + a_{n-1} \quad \forall n \in \mathbb{N}^+ \quad (S)$$

$$\text{avec } a_0 = a_1 = 1$$

1)

Initialisation: $n=1$.

$$2a_2 = a_1 + a_0 = 2 \quad (\Rightarrow) \quad a_2 = 1$$

$$\Rightarrow |a_2| \leq 1 \quad \text{et } |a_1| \leq 1.$$

Hérédité: Soit $n \in \mathbb{N}$ supposons que $|a_n| \leq 1$ et $|a_{n-1}| \leq 1$ (H_n)
Montrons que $|a_{n+1}| \leq 1$.

On peut supposer sans perte de généralité que $n \geq 1$.
Or

$$(n+1)a_{n+1} = a_n + a_{n-1} \quad (\Rightarrow) \quad a_{n+1} = \frac{a_n + a_{n-1}}{n+1}$$

$$\begin{aligned} \text{d'où} \quad |a_{n+1}| &= \frac{|a_n + a_{n-1}|}{n+1} \leq \frac{|a_n| + |a_{n-1}|}{n+1} \\ &= \frac{1+1}{n+1} = \frac{2}{n+1} \end{aligned}$$

par inégalité
triangulaire

(H_{n+1})

Or $n+1 \geq 2$, donc $|a_{n+1}| \leq 1$

Conclusion: On a montré par principe de récurrence que
 $|a_n| \leq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

2) Considérer $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$.

Comme $|a_n| \leq 1$, $|a_n| x^n \leq x^n$

Ce $\sum_{n \geq 0} x^n$ a pour rayon de convergence 1

Donc $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ a un rayon de convergence d'au moins 1.

Notons R , i.e. $R \geq 1$.

3) Considérons $f: \mathbb{R}, \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.

On pose (E): $y'(x) - (x+1)y(x) = 0$ et on veut montrer que f est solution de (E).

$f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}$ (dérivation terme à terme possible car on est dans le disque de convergence de la série entière).
 $= \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) a_{n+1} x^n$

$(x+1)f(x) = x \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^{n+1} + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$

Donc

$f'(x) - (x+1)f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) a_{n+1} x^n - \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^{n+1} - \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$
 $= \sum_{n=1}^{+\infty} (a_{n+1} + a_n) x^n - \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n - \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$

$= \sum_{n=1}^{+\infty} (a_{n+1} - a_{n+1} - a_n) x^n = 0$

On extrait le
 premier a 1.

En effet, de $f'(x)$, on a $(n+1)a_{n+1} = n$.

et par $f(x)$ on a a_0 .

Donc $a_1 - a_0 = 0$.

D'où le premier n=1.

et $f(x) \rightarrow$ avec tous a x^n.

4)

$$(E) \sim (y'(x) - (x+1)y(x)) e^{-\left(\frac{x^2}{2} + x\right)} = 0$$

→ primitive
de $-(x+1)$

(c'est la dérivée du produit $y(x) e^{-\left(\frac{x^2}{2} + x\right)}$. (dérivée nulle))

Donc

$$y(x) e^{-\left(\frac{x^2}{2} + x\right)} = C$$

$$\text{Donc } y(x) = C e^{\frac{x^2}{2} + x}$$

Comme $f(x)$ est solution, il vient que $C=1$

En effet,

car f doit être de la forme $C e^{\frac{x^2}{2} + x}$

$$f(x) = C \cdot 1 = 1 \Rightarrow C=1$$

Donc f est la seule fonction solution et

$$f(x) = e^{\frac{x^2}{2} + x} = e^{\frac{x^2}{2}} e^x$$

B) PROBABILITÉS

exercice 1: Soit X de fonction génératrice $G_X(z) = \frac{1}{27}(2+z)^3$
On se rappelle que $G_X(z) = E[z^X] = \sum_{k=0}^{+\infty} P(X=k)z^k$

Deux méthodes: - D.S.E. puis identification
- $P(X=k) = \frac{G_X^{(k)}(0)}{k!}$

Essayons d'abord la première:

$$G_X(z) = \frac{1}{27}z^3 + \frac{6}{27}z^2 + \frac{12}{27}z + \frac{8}{27}z^0 \quad (\text{en développant})$$

Donc par identification: $X(\omega) = \{0, \dots, 3\}$ et:

x_i	0	1	2	3
$P(X=x_i)$	$\frac{8}{27}$	$\frac{12}{27}$	$\frac{6}{27}$	$\frac{1}{27}$

exercice 2:

Soit X la v.a.e donnant le résultat d'un lancer de dé équilibré (disons à six faces).
 $X \sim U(\{1, \dots, 6\})$.

1) Notons F_X la fonction de répartition.

On sait que $F_X(x) = P(X \leq x)$

D'où:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ \frac{\lfloor x \rfloor}{6} & \text{si } x \in [1, 6] \\ 1 & \text{si } x > 6 \end{cases}$$

2) On cherche maintenant $G_x(z)$.

On sait que

$$G_x(z) = E[z^X] = \sum_{k=0}^{+\infty} P(X=k) z^k$$

$$= \sum_{k=1}^6 P(X=k) z^k = \frac{1}{6} (z + z^2 + z^3 + z^4 + z^5 + z^6)$$

3) On sait de plus que $E[X] = \lim_{z \rightarrow 1^-} G'_x(z)$

$$\begin{aligned} \text{On } G'_x(z) &= \frac{1}{6} (z + 2z^2 + 3z^3 + 4z^4 + 5z^5 + 6z^6) \\ &\xrightarrow{1^-} \frac{1}{6} (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) \\ &= \frac{1}{6} \cdot \frac{7(6)}{2} = \frac{7}{2} \end{aligned}$$

4) Posons $Y = 2X$.

On cherche G_y en fonction de G_x .

$$Y(\Omega) = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$$

$$\begin{aligned} G_y(z) &= E[z^{2X}] = \sum_{k=0}^{+\infty} P(2X=k) z^k \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} P\left(X = \frac{k}{2}\right) z^k \\ &= \frac{1}{6} (z^2 + z^4 + z^6 + z^8 + z^{10} + z^{12}) \end{aligned}$$

Plus directement. $G_y = E[z^{2X}] = E[(z^2)^X]$

$$\text{Donc } G_y(z) = G_x(z^2) = \frac{1}{6} (z^2 + z^4 + \dots + z^{12}).$$

C) ALGORITHMIQUE

1)

```
def search(nœud, i):  
    if (nœud is None): return None  
    label = etiquette(nœud)  
    if (label == i): return nœud  
    elif (label < i): return search(droite(nœud), i)  
    else: return search(gauche(nœud), i)
```

→ $O(\text{hauteur})$.

soit en moyenne
pour un arbre équilibré
 $O(\log n)$.

→ optimal car on
utilise toute la propriété
de l'ABR et
qu'en réduisant le
nombre d'opérations
on pourrait peut-être
l'élément

2) Écrivons l'algorithme en français, pour insert(nœud, i)

- si etiquette(nœud) == i, alors on ne fait rien.
- si " < i, alors:
 - si fib Droit(nœud) < i: on continue
 - " == i: on ne fait rien
 - si " > i:

→ on met crée un nœud qui a pour fib
droit fib Droit(nœud) d'étiquette i, et
on le met comme fib Droit de nœud.

- idem mais à gauche

↳ $O(h)$ aussi, pour la même raison.

3) def isABR (noeud):

```

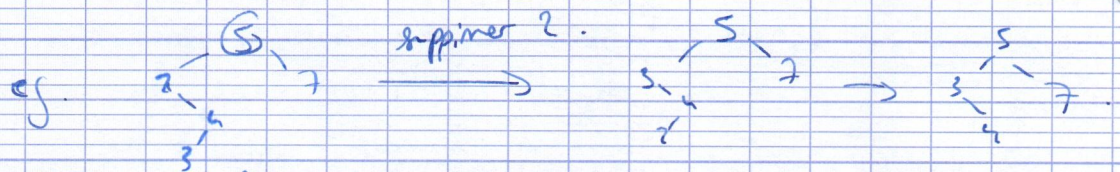
if (fib Droit (noeud)
if (noeud is None): return True
if (fib Droit (noeud) != None
and etiquette (fib Droit (.)) <
etiquette (noeud)): return False
if (fib gauche (noeud) != None): return False
return isABR (fib gauche (noeud)) && isABR (fib Droit (noeud))

```

Ex: on doit parcourir tous les noeuds pour s'assurer qu'on ne viole pas la règle.

4) Carruthers : successeur.

- On se place sur le noeud à supprimer.
- Si un tel noeud n'existe pas, on ne fait rien.
- Sinon, on permute l'étiquette du noeud et du min du sous-arbre de gauche, et on supprime le noeud. (dans le sous-arbre).



Ex: par les mêmes raisons.